

På jagt efter bælgfrugter

Se først denne video, hvor Malthé og Kristian fortæller om opgaven:

Har I hørt om bælgfrugter, som bønner, linser og ærter?

De er ret fantastiske.

En bælg er en slags "pose", som nogle planter laver til deres frø. Forestil jer en lang, tynd grøn "taske", hvor små frø ligger på rækken indeni.

Bælgfrugter indeholder masser af proteiner, som kroppen skal bruge for at vokse. Der er også proteiner i kød, men hvis man spiser mange bælgfrugter, behøver man ikke at spise så meget kød. Det er både godt for sundheden og klimaet. Derfor bliver det en del af fremtidens mad.

Men hvor mange forskellige slags bælgfrugter findes der, som man kan spise? Mon I kan få nogle af dem til at spire? Og mon I kan skabe et sejt vandings-system, så planterne kan passe sig selv, hvis I skal på ferie i en uge?

Det handler denne her opgave om.

I **På jagt efter bælgfrugter** skal I løse 2 opgaver:

- **Opgave 1:** Undersøg, hvor mange forskellige bælgfrugter I kan få til at spire.
- **Opgave 2:** Byg en plantekasse med et vandings-system.

Husk: I skal løse begge opgaver.



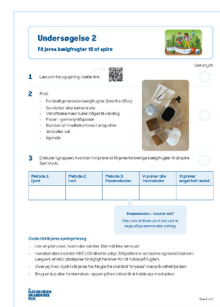
Opgave 1

Undersøg, hvor mange forskellige bælgfrugter I kan få til at spire.



Kom godt i gang

- Se opgavevideoen.
- Læs hele opgaven grundigt.
- Se denne skøre musikvideo:
- Lav *Undersøgelse 1: På bælgfrugt-jagt*.
- Lav *Undersøgelse 2: Få jeres bælgfrugter til at spire*.



Godt at vide

- På konkurrencedagen har I 3 minutter til at lave en præsentation af jeres undersøgelser.



Sådan får I point

I har lavet en undersøgelse.	10 point
I kan forklare, hvilke bælgfrugter I har fundet, og hvad I har gjort for at få dem til at spire.	10 – 30 point
I har medbragt jeres bælgfrugt-spirer eller billeder af dem. (5 point for hver slags)	0 – 30 point
I kan fortælle, hvorfor det er en god ide at spise bælgfrugter.	10 point
Maks. point	80 point



Materialer

Der er frit valg af materialer, men her er nogle forslag:

- Poser
- Jord
- Små urtepotter eller bunden af mælkekartoner
- Forskellige tørrede bælgfrugter (ikke fra dåse)
- Bakke til urtepotterne
- Små skilte til jeres forsøg (f.eks. ispinde)
- Køkkenrulle
- Sprittusch
- Lampe, hvis I sår om vinteren og vil have spirerne til at vokse sig store.



Hvor kan I få inspiration?

- I et supermarked
- Hos en, der ved noget om mad – for eksempel en diætist
- I skolens kantine eller hos en kok
- Hos en gartner
- Hos en, der har "grønne fingre"

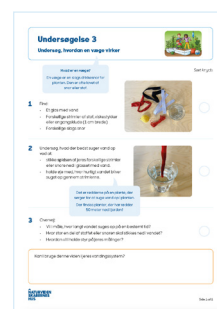
Opgave 2

Byg en plantekasse med et vandings-system.



Kom godt i gang

- ☐ Se opgavevideoen igen.
- ☐ Læs hele opgaven grundigt igen.
- ☐ Se *Idé-video til På jagt efter bælgfrugter*.
- ☐ Søg på "DIY selvvander" for at få inspiration.
- ☐ Snak om, hvordan jeres plantekasse skal se ud:
 - Hvilken form? (Rund, trekantet, kvadratisk, rektangulær eller noget andet?)
 - Hvilke materialer? (Genbrugte? Vandtætte?)
 - Hvilken størrelse? (Højde? Bredde?)
 - Skal der være et støttestativ?
- ☐ Lav *Undersøgelse 3: Undersøg, hvordan en væge virker*.



Godt at vide

- I må gerne sætte jeres bælgfrugt-spirer i jeres plantekasse.
- I må gerne bruge digitale teknologier til jeres vandings-system.
- Naturfagsmaraton har en vandkande med, så der er mulighed for, vi kan hælde vand på jeres vandings-system.



Sådan får I point

I har en plantekasse med et vandings-system med.	10 point
I kan fortælle, hvordan jeres plantekasse med et vandings-system virker, og hvorfor det er godt. For eksempel: • Det virker i lang tid. • Man kan justere vandforbruget efter behov. • Det er nemt at fylde vand på.	10-50 point
Man kan se, at I har gjort jer umage med at lave jeres plantekasse.	10-30 point
I kan fremvise en logbog fra jeres arbejde med at lave en plantekasse. I må selv bestemme, hvor I laver jeres logbog.	10 point
Maks. point	120 point



Materialer

Der er frit valg af materialer, men her er nogle forslag:

- Forskellige slags træ
- Plastik-kasse
- Urtepotter
- Emballage fra plastik
- Rør og slanger
- Mælkekartoner
- Små motorer, pumper, sensorer
- 3D print



Hvor kan I få inspiration?

- Hos en, der ved noget om at vande planter – for eksempel en gartner
- Hos en, der er ved noget om at bygge ting – for eksempel en tømrer
- Hos en, der arbejder i et plantecenter
- Hos en, der er glad for at dyrke grøntsager